

$$f(x) = 2x + 1 \leftarrow$$

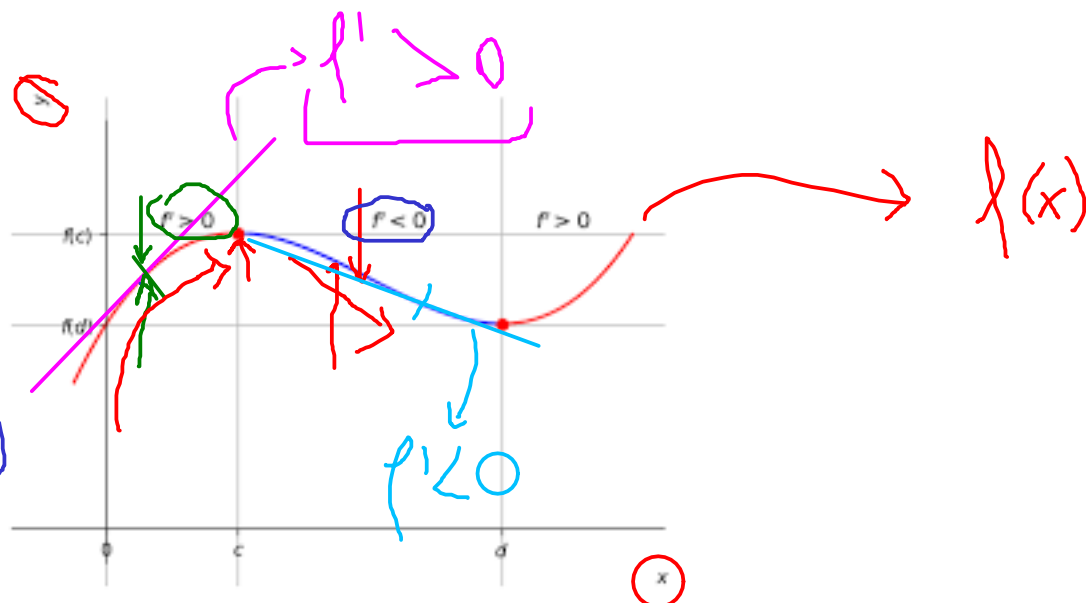
$$f'(1)$$

$$f'(x) = 2$$

$$f'(1) = 2$$

$$\rightarrow f' > 0$$

$$g'(x) = -2$$



Nos Exercícios 47-68, encontre os máximos e mínimos relativos, se houver, para cada função.

47. $f(x) = x^2 - 4x$

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$2x - 4 = 0$$

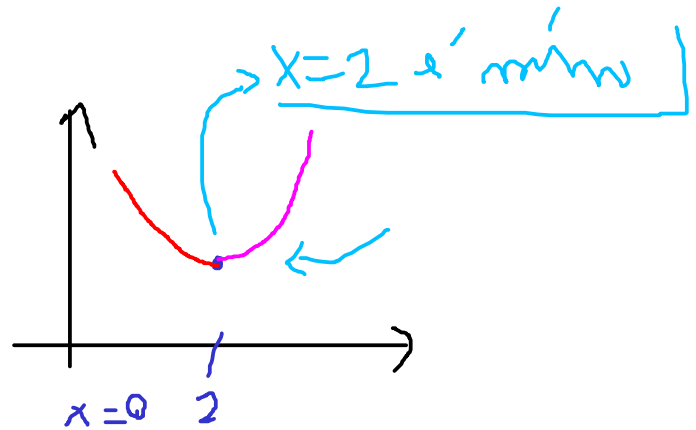
$$2x = 4$$

$$x = 2$$

max
or
min

$$x = 1$$

$$x = 3$$



$$f'(1) = 2 \cdot 1 - 4 = 2 - 4 = -2 \quad | \quad f' < 0$$

$$f'(3) = 2 \cdot 3 - 4 = 6 - 4 = 2 \quad | \quad f' > 0$$

51. $f(x) = x^{5/3}$

$\frac{5}{3}$

$f(x) = x^{1,6}$

$f'(x) = 1,6 x^{0,6} = 0$

$1,6 x^{0,6} = 0$

$x^{0,6} = 0$

$x = 0$

→ máx
ou
mín

$(-1)^n \rightarrow \text{par } (+)$
 $(-1)^n \rightarrow \text{ímpar } (-)$

$x = -1$

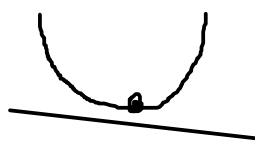
$x = 1$

$1,6(-1)^{0,6} = -1,6$

$1,6 1^{0,6} = 1,6$

$f' < 0$

$f' > 0$



$x = 0$ é mínimo

2. **Falta de Enfermeiras** A demanda por enfermeiras entre 2000 e 2015 é estimada em

$$D(t) = 0,0007t^2 + 0,0265t + 2 \quad (0 \leq t \leq 15)$$

onde $D(t)$ é medido em milhões e $t = 0$ corresponde ao ano 2000. A oferta de enfermeiras nesse mesmo período é estimada em

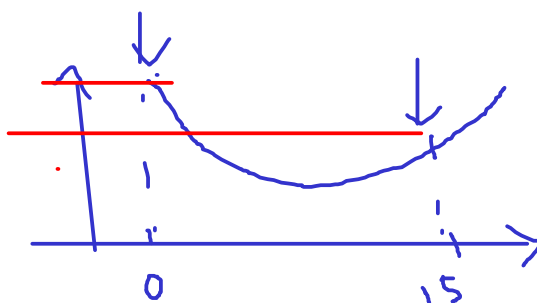
$$S(t) = -0,0014t^2 + 0,0326t + 1,9 \quad (0 \leq t \leq 15)$$

onde $S(t)$ também é medido em milhões.

- Encontre uma expressão para $G(t)$, a diferença entre a demanda e a oferta de enfermeiras no período em questão.
- Encontre os intervalos em que $G(t)$ é crescente e em que é decrescente. Interprete o resultado.
- Encontre os extremos relativos de G . Interprete o resultado.

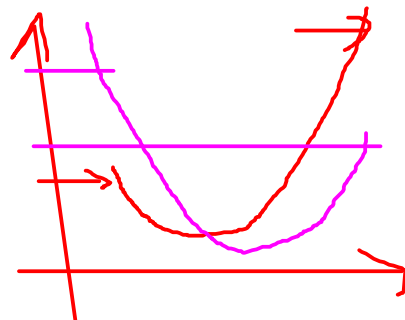
Fonte: U.S. Department of Health and Human Services.

$$G(t) = D(t) - S(t)$$



$$\begin{aligned} & \downarrow \\ & \ominus \\ & 0,0007t^2 + 0,0265t + 2 \\ & (-0,0014t^2 + 0,0326t + 1,9) \end{aligned}$$

$$\boxed{0,0021t^2 - 0,0061t + 0,1} = G(t)$$



$$b) \quad G'(t) = 2 \cdot 0,0021t - 0,0061$$

$$G'(t) = 0$$

$$0,0042t - 0,0061 = 0$$

$$0,0042t = 0,0061$$

$$t = \frac{0,0061}{0,0042} \approx 1,45$$

$$\boxed{t = 1,45}$$

$$|t = 0|$$

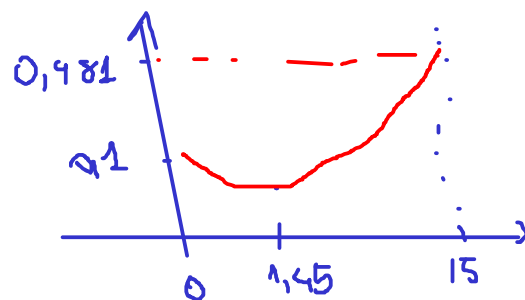
$$G'(t) = -0,0061$$

$$G' < 0$$

decresce

$$|t = 2|$$

cresce



$$c) \quad \boxed{0,0021t^2 - 0,0061t + 0,1} = G(t)$$

$$G(0) = 0,1$$

$$G(15) = 0,0021 \cdot 15^2 - 0,0061 \cdot 15 + 0,1 = 0,481$$

Nos Exercícios 41-52, determine os pontos de inflexão de cada função, se houver.

→ muda de conc = $f' = 0$

43. $f(x) = 6x^3 - 18x^2 + 12x - 15$

$$f'(x) = 18x^2 - 36x + 12$$

$$f'(x) = 0$$

$$\underbrace{18}_{a}x^2 - \underbrace{36}_{b}x + \underbrace{12}_{c} = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-36)^2 - 4 \cdot 18 \cdot 12 = 432$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{36 \pm \sqrt{432}}{36}$$

$\xrightarrow{+} \frac{36 + \sqrt{432}}{36} \quad 20,7\%$
 $\xrightarrow{-} \frac{36 - \sqrt{432}}{36}$

↓
 $x = 1,57$ ou $x = 0,42$

